Übungsaufgaben: Binomische Formeln

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Faktorisiere: $9x^2 + 30xy + 25y^2$

2. Vereinfache: $(x + 2)^2 - (x - 6)^2$

3. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 99^2

4. Ergänze die Lücken: $x^2 + 8x + \square = (x + \square)^2$

5. Rechne im Kopf: $81 \cdot 79$

6. Faktorisiere: $4x^2 - 20xy + 25y^2$

7. Vereinfache: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$

8. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 49^2

9. Ergänze die Lücken: $x^2 + 10x + \square = (x + \square)^2$

10. Rechne im Kopf: $43 \cdot 37$

11. Faktorisiere: $16x^2 + 24xy + 9y^2$

12. Vereinfache: $(x + 3)^2 - (x - 4)^2$

13. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 61^2

14. Ergänze die Lücken: $x^2 + 18x + \square = (x + \square)^2$

15. Rechne im Kopf: $34 \cdot 26$

16. Faktorisiere: $4x^2 + 4xy + y^2$

17. Vereinfache: $(x + 3)^2 - (x - 2)^2$

18. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 59^2

19. Rechne im Kopf: $42 \cdot 38$

20. Faktorisiere: $16x^2 - 8xy + y^2$

21. Vereinfache: $(x + 2)^2 - (x - 4)^2$

22. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 101^2

23. Ergänze die Lücken: $x^2 + 6x + \square = (x + \square)^2$

24. Rechne im Kopf: $52 \cdot 48$

25. Faktorisiere: $9x^2 + 6xy + y^2$

26. Vereinfache: $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$

27. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 79^2

28. Rechne im Kopf: $64 \cdot 56$

29. Faktorisiere: $4x^2 + 8xy + 4y^2$

30. Vereinfache: $(x + 6)^2 - (x - 4)^2$

Lösungen: Binomische Formeln

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $(3x + 5y)^2$
2. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 12x + 36) = \mathbf{16x - 32}$
3. $(100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = \mathbf{9801}$
4. $x^2 + 8x + \mathbf{16} = (x + \mathbf{4})^2$
5. $(80 + 1)(80 - 1) = 6400 - 1 = \mathbf{6399}$
6. $(2x - 5y)^2$
7. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9) = \mathbf{12x}$
8. $(50 - 1)^2 = 2500 - 100 + 1 = \mathbf{2401}$
9. $x^2 + 10x + \mathbf{25} = (x + \mathbf{5})^2$
10. $(40 + 3)(40 - 3) = 1600 - 9 = \mathbf{1591}$
11. $(4x + 3y)^2$
12. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 8x + 16) = \mathbf{14x - 7}$
13. $(60 + 1)^2 = 3600 + 120 + 1 = \mathbf{3721}$
14. $x^2 + 18x + \mathbf{81} = (x + \mathbf{9})^2$
15. $(30 + 4)(30 - 4) = 900 - 16 = \mathbf{884}$
16. $(2x + y)^2$
17. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 4x + 4) = \mathbf{10x + 5}$
18. $(60 - 1)^2 = 3600 - 120 + 1 = \mathbf{3481}$
19. $(40 + 2)(40 - 2) = 1600 - 4 = \mathbf{1596}$
20. $(4x - y)^2$
21. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 8x + 16) = \mathbf{12x - 12}$
22. $(100 + 1)^2 = 10000 + 200 + 1 = \mathbf{10201}$
23. $x^2 + 6x + \mathbf{9} = (x + \mathbf{3})^2$
24. $(50 + 2)(50 - 2) = 2500 - 4 = \mathbf{2496}$
25. $(3x + y)^2$
26. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 4x + 4) = \mathbf{8x}$
27. $(80 - 1)^2 = 6400 - 160 + 1 = \mathbf{6241}$
28. $(60 + 4)(60 - 4) = 3600 - 16 = \mathbf{3584}$
29. $(2x + 2y)^2$
30. $x^2 + 12x + 36 - (x^2 - 8x + 16) = \mathbf{20x + 20}$